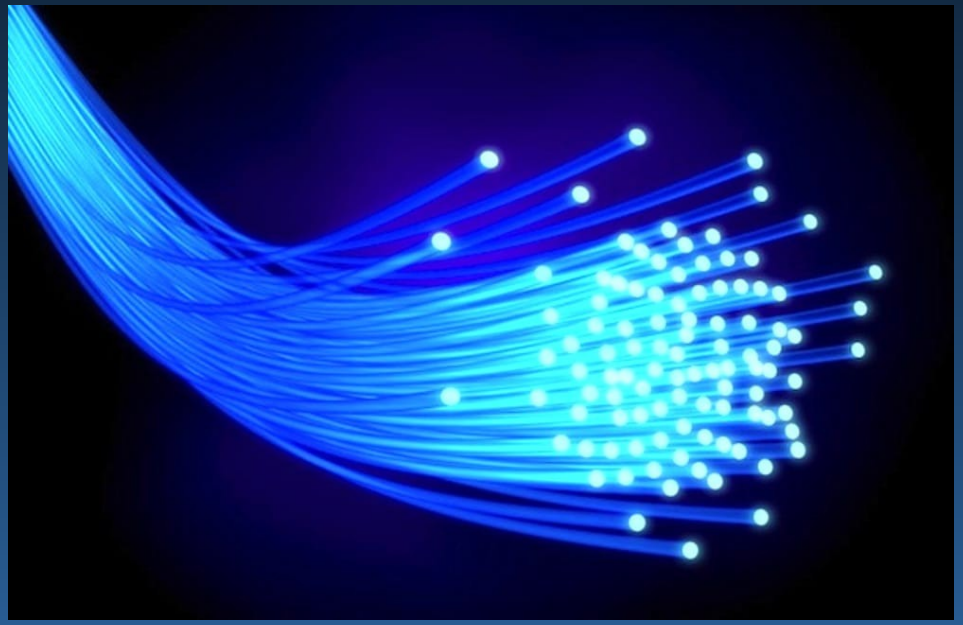
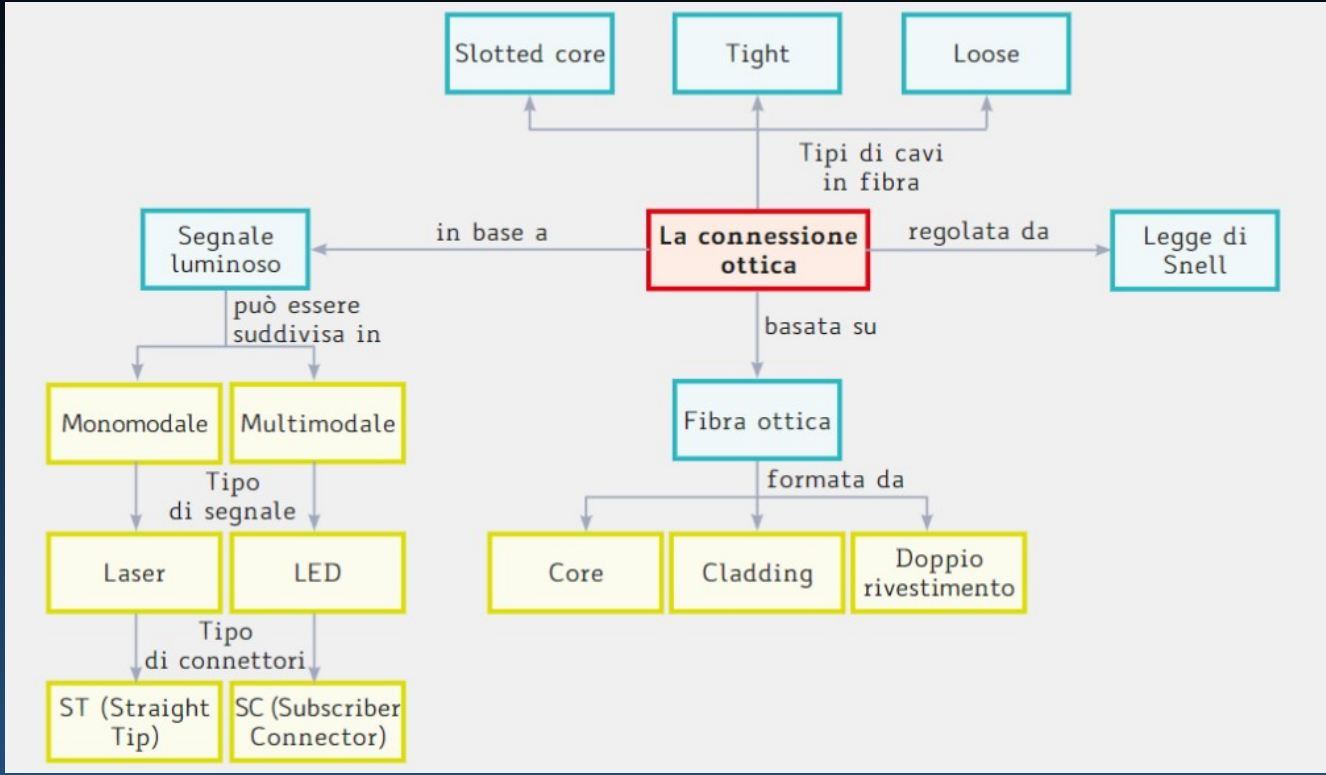
# CONNESSIONE OTTICA






Libro pag.286

# Le trasmissione di segnali ottici in fibra

Oltre alla trasmissione di segnali tramite rete elettrica si può utilizzare la luce, utilizzando la cosiddetta fibra ottica.

La prima versione di questa tecnologia aveva una attenuazione dell'onda di 1000 db/km, negli anni '70 di 20 db/km, oggi l'attenuazione è di 0,2 db/km.

# La trasmissione della Luce

Come è noto, la luce viaggia nel vuoto a 300 000 km/s, attraverso le leggi di Snell, si studiano la riflessione e la rifrazione della luce nei cavi.

Un raggio attraversa due materiali con un angolo di incidenza diverso da 90°, una parte dell'energia viene riflessa un'altra entra nel materiale.

Esiste una tabella contenente qualsiasi materiale e il suo indice di rifrazione.

L'indice di rifrazione è dato dal rapporto tra velocità della luce nel vuoto e la velocità della luce nel materiale.

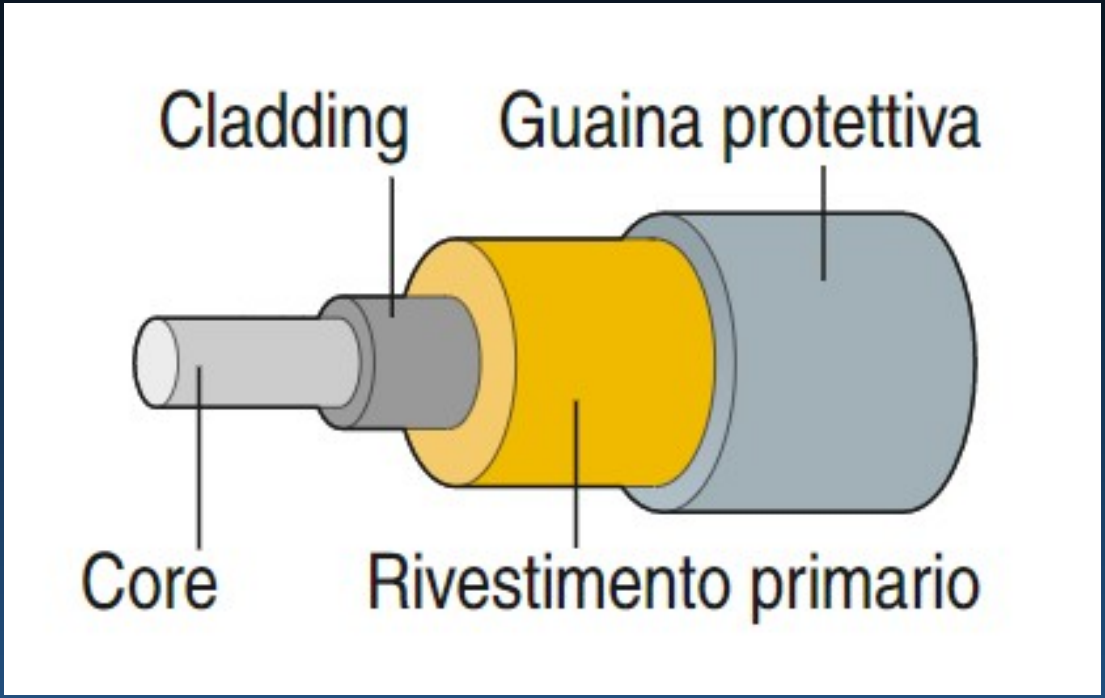
| MATERIALE | INDICE DI RIFRAZIONE |
|---|---|
| Aria | 1 |
| Acqua | 1,333 |
| Plastica | 1,47 |
| Vetro | 1,523 |
| Diamante | 2,418 |

**Per trasmettere la luce si usano le fibre ottiche, al centro hanno un filo di vetro chiamato core, avvolto con un mantello esterno chiamato cladding. I due materiali hanno indici di rifrazione differente.**

**Se in una fibra viene trasmesso solo un segnale luminoso viene detta monomodale, più di uno multimodale.**

**La minima dispersione di energia si ha solo nelle fibre single mode che però necessitano di una fonte precisa.**

# La struttura di una fibra ottica



Abbiamo detto che una fibra è composta da un core ed è avvolta dal cladding, i due strati vengono ricoperti con due strati protettivi.

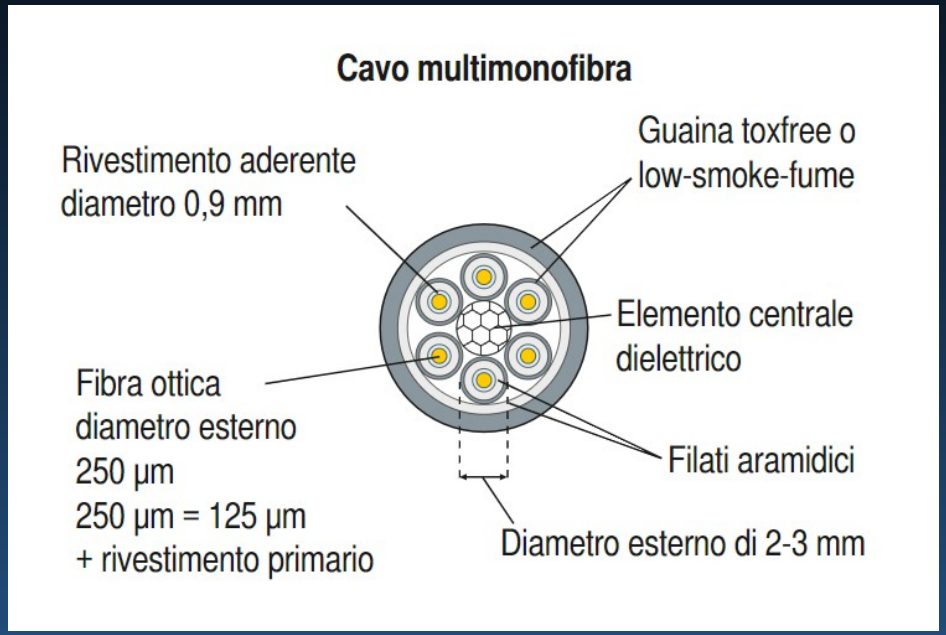
- I vantaggi delle fibre ottiche rispetto alla tecnologia spiegata dal gruppo precedente, i cavi elettrici, sono:
- Immunità totale ai segnali elettromagnetici, il segnale è costituito da fotoni, elementi neutri.
- trasmettono ad alta velocità, in città giapponesi è presente la connessione e 10 Gbps
- bassa attenuazione, pochi db/km
- dimensione ridotte
- costi contenuti
- Lo svantaggio più evidente è che la fibra ottica ha solo la possibilità di connessioni punto-punto.
- Le dimensioni di una fibra di vetro sono di 125 micrometri, il cavo complessivamente è spesso 0,25 mm.

# Caratteristiche costruttive dei cavi in fibra ottica

La trasmissione nelle fibre è tipo full duplex, le coppie (ricevitore/trasmettitore) in un cavo possono essere fino a 24.

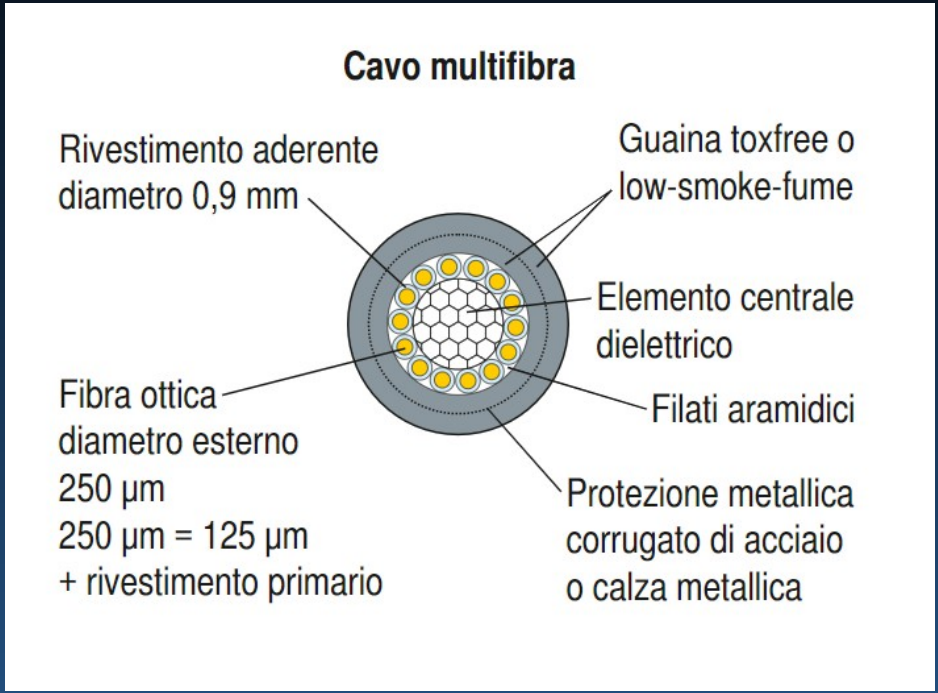
- Il connettore più comune per le fibre multimode è SC, mentre per le single è ST.
- Esistono vari tipi di cavi a seconda della tecnologia costruttiva:
- cavi tight:
- multimonofibra
- multifibra
- cavi loose;
- cavi slotted core

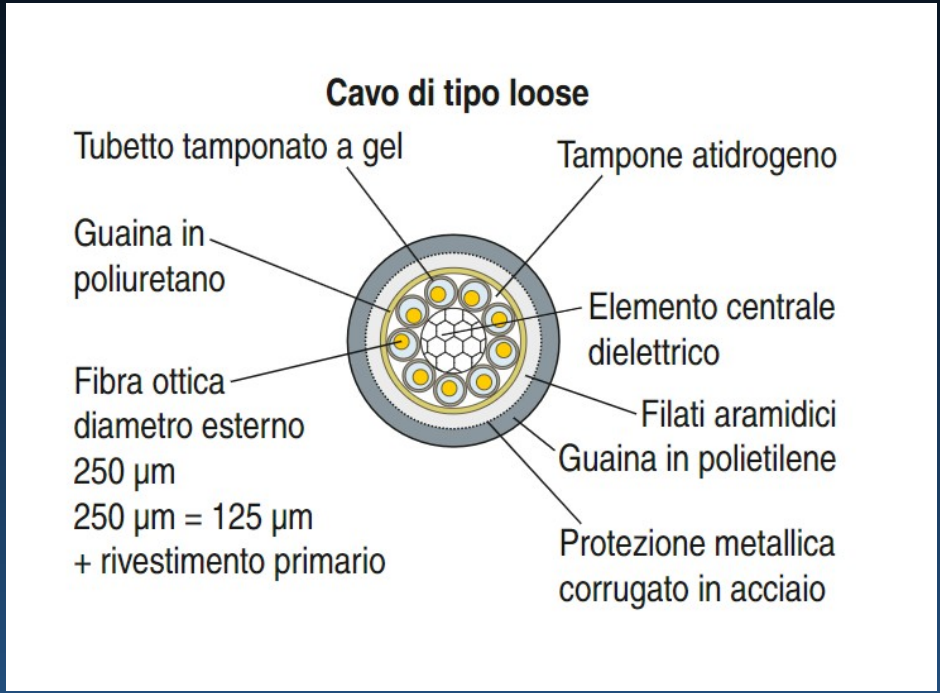
I cavi tight sono suddivisi in base al luogo di utilizzo, elencati di seguito.




**I cavi multi monofibra hanno massimo otto fibre disposte attorno a un nucleo di materiale dielettriche. Ogni singolo cavo ha un rivestimento che lo porta ad arrivare un diametro complessivo di 2-3 mm. Vengono usate per le bretelle tra apparati di attivi e i pannelli di terminazione.**

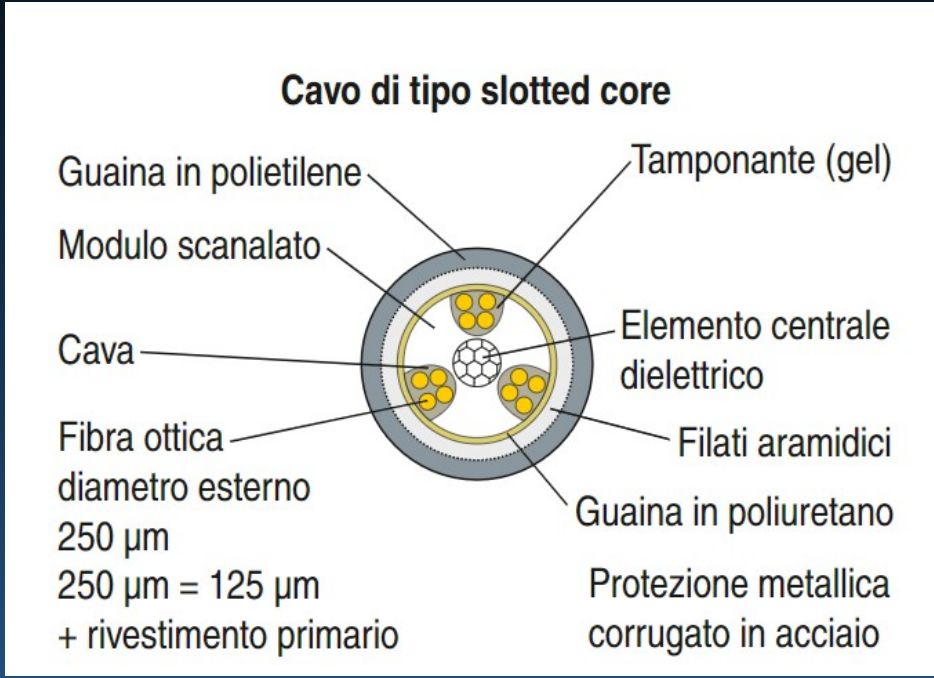
i cavi multifibra, sono meno robusti del precedente, ogni singola fibra ha il diametro di 0,9 mm, ma il diametro globale del cavo è uguale. Sono maggiormente indicati per le dorsali. Il numero di fibre può arrivare fino a 32.



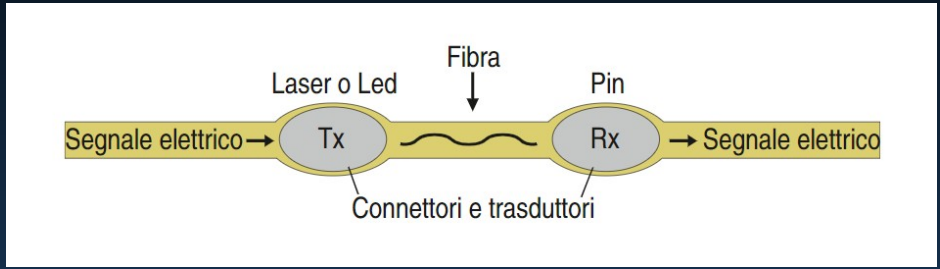



**I cavi di tipo loose, possono avere fino a 100 fibre, usati per installazioni esterne in luoghi umidi e in presenza di acqua in quanto hanno dei particolari gel come protezione. Non indicati per cablaggi verticali.**

I cavi di tipo slotted core vengono impiegati in luoghi esterni, contengono fino a 400 fibre. Sono costituiti da un elemento centrale scanalato in cui vengono disposte le fibre senza involucri.



# Installazione, rumore e test sulle fibre ottiche




Ogni collegamento è composto da trasmettitore (Tx), cavo, ricevitore (Rx).

- Il segnale da trasmettere è binario, presenza o assenza di un segnale luminoso.

- Il segnale viene generato da due tipi di sorgenti che ricevono il segnale elettrico e lo convertono in un segnale ottico.
- LED, usati nelle fibre multimode producono una lunghezza d'onda di 850 nm o 1310nm.
- Laser, usati nelle fibre single mode, producono una lunghezza d'onda di 1310 nm o 1550nm.
- Come ricevitore si usa un fotodiodo che reagisce ad una specifica lunghezza d'onda.

# Rumore nelle fibre ottiche

A differenza dei cavi in rame le fibre non sono soggette a rumore esterno crosstalk in quanto non sono presenti dei campi elettromagnetici indotti, ma ci sono altri problemi, descritti di seguito.

- Dispersione, è causata da piccole distortions che causano riflessioni indesiderate.
- Assorbimento, è causata da microscopiche impurità chimiche che assorbono l'energia.
- Attenuazione per rifrazione, a causa di piccole irregolarità nelle fibre tra il core e cladding ci sono delle piccole rifrazioni e delle perdite di energia.
- Bending, durante la stesura della fibra si creano piccole fratture oppure la fibra viene curvata secondo un angolo troppo ridotto.
- Terminazione, ci sono delle irregolarità alle terminazioni della fibra.

# Test e strumentazione

A differenza dei cavi in rame le fibre non sono soggette a rumore esterno crosstalk in quanto non sono presenti dei campi elettromagnetici indotti, ma ci sono altri problemi, descritti di seguito.

- Dispersione, è causata da piccole distortions che causano riflessioni indesiderate.
- Assorbimento, è causata da microscopiche impurità chimiche che assorbono l'energia.
- Attenuazione per rifrazione, a causa di piccole irregolarità nelle fibre tra il core e cladding ci sono delle piccole rifrazioni e delle perdite di energia.
- Bending, durante la stesura della fibra si creano piccole fratture oppure la fibra viene curvata secondo un angolo troppo ridotto.
- Terminazione, ci sono delle irregolarità alle terminazioni della fibra.

# LINK TEST MODULI GOOGLE

Clicca QUI

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Slide created by:
Nicolò Pavesi
Paolo Bianchessi
Mattia Grimaldi